9

第十三届全国大学生光电设计竞赛

（东部区赛）技术方案报告

编　　号：

参 赛 题 目：

1.☑ 智能车的激光对抗

2.☐ 大深径比微孔参数的光学无损测量

第十三届全国大学生光电设计竞赛东部区组委会制

二〇二五年五月

目录

第 1 部分 研究目标 1
第 2 部分 研究方案 2
第 3 部分 技术路线及可行性分析 4
第 4 部分 拟解决的关键问题 8
第 5 部分 特色与创新点 9
第 6 部分 其他说明 10
第 7 部分 结论 11
第 8 部分 参赛队伍简介 12

第1部分 研究目标

本研究旨在基于树莓派 5 和 AI 开发模块，设计一款符合第十三届全国大学生光电设计竞赛要求的智能激光对抗小车。研究目标包括:

1.自主导航与对抗策略：利用树莓派 5（+Hailo-8（13TOPS））的高性能计算能力，结合 STM32 的高控制能力，在复杂场地进行实时路径规划与动态避障，确保小车在 4m×4m 场地内追踪敌方小车、高效运行并规避雷区。

2.激光精准打击与抗干扰：通过 yolo 和 opencv 等视觉算法识别对手目标贴纸的花纹特征，控制激光器（功率≤1mW）实现精准照射，同时设计滤波权重算法减少环境光干扰，确保打击有效性。

3.轻量化与合规性优化：确保小车尺寸（≤30cm）、目标贴纸安装（无遮挡）及激光参数（光斑≤2cm）严格符合竞赛规则，并通过有机玻璃罩检测。

第2部分 研究方案

2.1 硬件架构：

主控模块：

计算模块：树莓派 5（8G）+树莓派 AI Kit（hailo-8）（13 TOPS）

控制模块：stm32F103C8T6

运动模块：

麦克纳姆轮（C26 两层小车）、520 编码电机、四路编码器电机驱动模块

云台模块：

二维电动云台、RGBC70 相机

检测模块（视觉）：

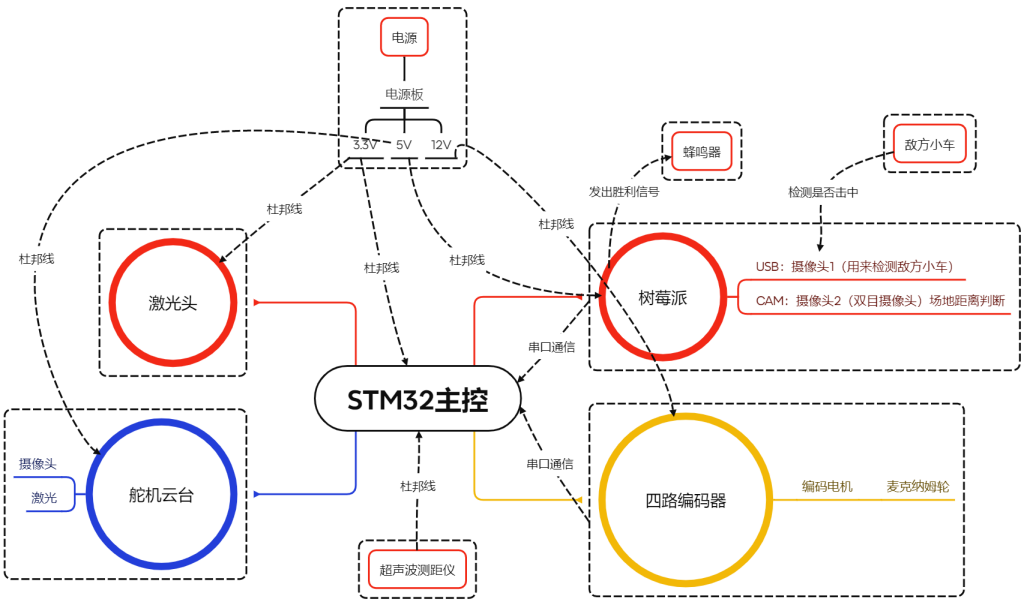
VR 测距双目摄像机、RGBC70 相机

检测模块（超声）：

HC-SR04 超声波测距传感器

其他模块：

激光头、蜂鸣器、目标贴纸、伪装贴纸



2.2 软件算法：

视觉识别：

Yolo11n 深度学习算法、双目检测算法、canny 边缘检测、高斯降噪算法、HSV 颜色识别算法、CSRT 运动物体识别算法、Tracking 跟踪算法

导航运动：

Voronoi 路径规划算法、PID 控制算法

第 3 部分 技术路线及可行性分析

3.1 小车运动模块

3.1.1 麦克纳姆轮运动原理

技术路线：

麦克纳姆轮由四个与编码器连接的 520 电机驱动，通过串口与主控板通信，串口状态处于接受状态时，获取运行状态和电机转动速度。编码电机通过提供不同占空比的 PWM 波实现不同转速（运动速率），通过左右轮不同转速来实现转弯，通过判断状态来决定转弯方向。

可行性分析：

已实现。通过控制 PWM 波占空比可精准控制小车运行速度，通过控制不同转速来实现转弯，不断调试下与目标角度误差可在 1%以内。

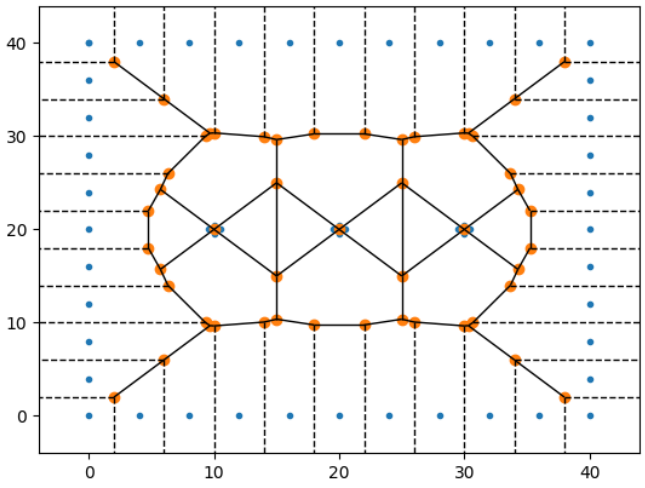
3.1.2 Voronoi 路径规划

技术路线：

将场地环境及地方小车进行取点，通过 Voronoi 图路径算法进行实时取点，通过双目摄像机以及超声波测距仪进行定位，生成泰森多边形，得到离障碍物最远的最优路线。

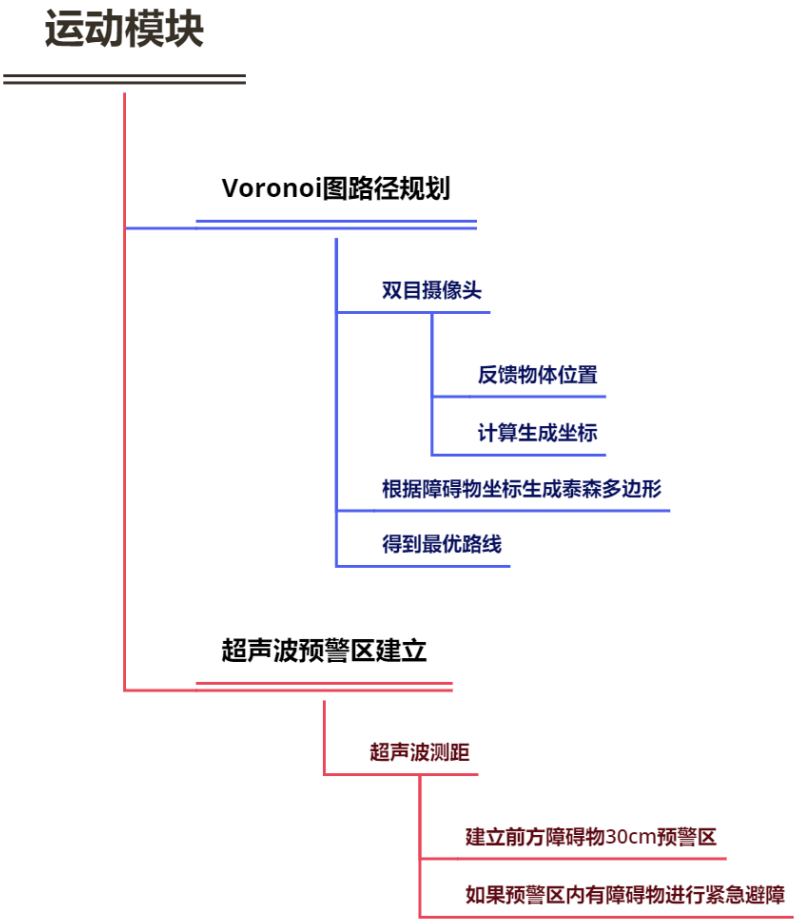
可行性分析：

初步进行场地取点（0.4m）并生成泰森多边形，效果良好，具体分析见 4.1 部分。



3.1.3 小车超声波避障

将 SR-HC04 安装在小车前方，发送 8 个 40KHz 的方波，方波发射后遇障碍物返回到接收端，记录超声波来回的时间，从而获得距离前方障碍物距离，每 100ms 测量一次。当与障碍物距离小于 20cm 时触发紧急避障程序，避免相撞。



3.2 云台运动模块

3.2.1 云台与树莓派串口通信

云台控制系统的技术路径以 STM32F103C8T6 为主控核心，通过接收树莓派经 UART 传输的目标坐标，利用脉冲宽度调制（PWM）技术驱动两个精密舵机，实现云台水平与垂直方向的灵活转动。

3.2.2 云台 PID 参数调整

为确保控制精度，引入 PID 算法，以 10 毫秒为周期持续采集云台当前位置，对比目标位置计算偏差，动态调整 PWM 信号占空比，形成 “数据接收 - 偏差计算 - 指令输出 - 位置反馈” 的闭环控制逻辑。

PID 算法中 10 毫秒控制周期在芯片性能范围内可稳定实现。尽管存在电源干扰、通信稳定性及参数整定等潜在风险，但通过设计独立供电、增加校验机制及采用 Ziegler-Nichols 方法调参，可有效解决。

3.3 视觉检测模块

3.3.1 YOLO11n 进行纸带识别

通过卷积神经网路，在计算机上及进行多种环境下的纸带识别训练，采用训练好的模型，识别敌方小车纸带，同时与 CSRT 运动物体识别检测加权进行分析，增加算法健壮性。模型部署在树莓派 5 上，同时用 Hailo-8 边缘 AI 进行加速。

3.3.2 OpenCV 中 canny 算法和 HSV 算法进行光点识别

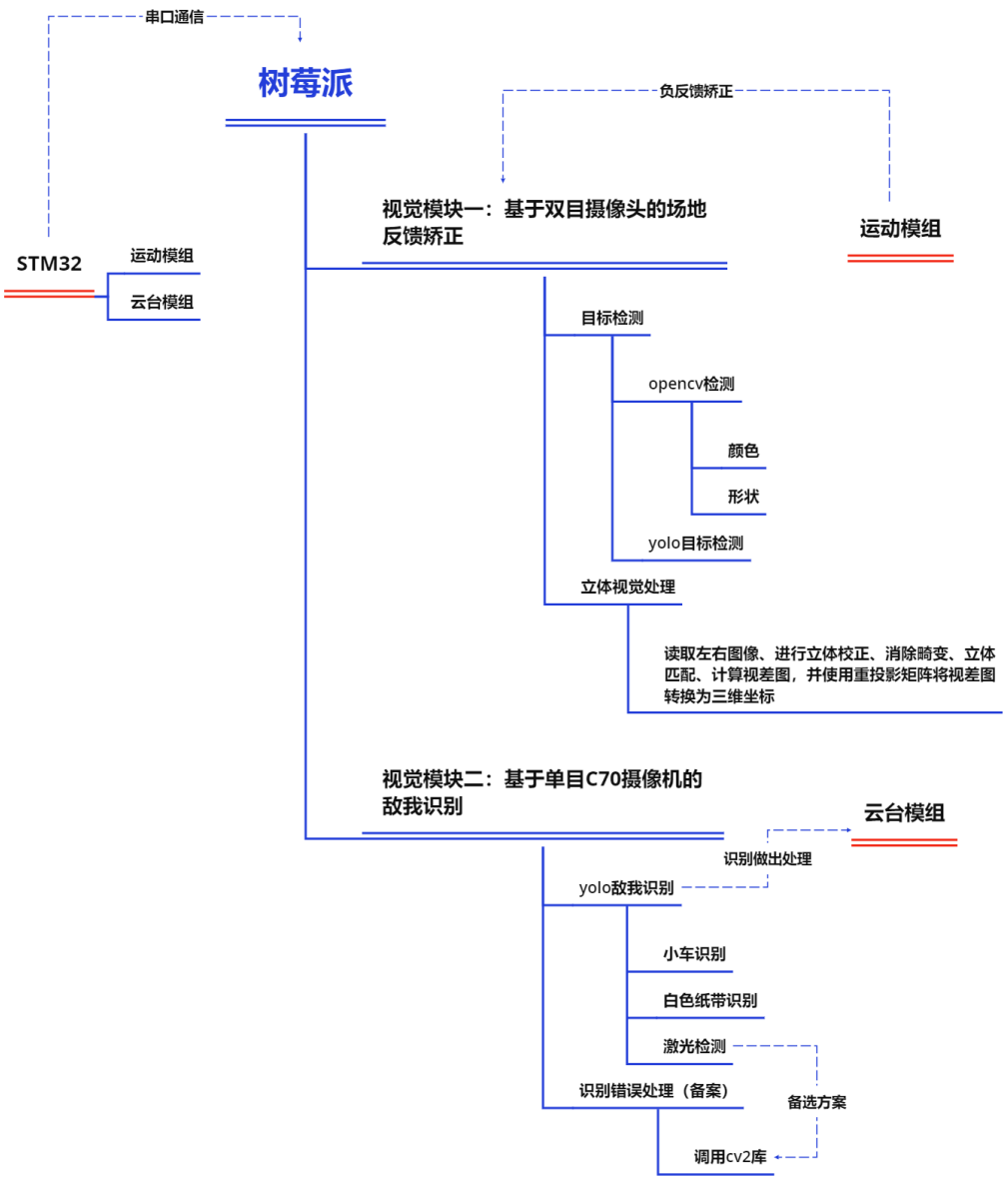
涉及微小物体识别，我们采用 canny 边缘检测，首先用膨胀算法扩大纸带上光点，然后采用边缘检测对纸带上的圆形进行边缘分析判断，同时基于激光颜色采用 HSV 颜色检测算法进行光点提取。

3.3.3 双目摄像机进行场地识别

VR 双目深度检测主要用于对边缘、和障碍物的定位，采用 Bidirectional Matching 算法进行位置测算，得到小车的相对坐标，便于进行 Voronoi 路径规划。

可行性分析：

Bidirectional Matching 算法的双目匹配部分需要极大的运算量，我们或采用先用 yolo 和 opencv 进行障碍物识别，计算物体位置之后再进行基于 YOLO 预筛选的区域匹配的方法，减少计算量，同时加装 AI 模块，提高运算速度。


串口通信
树莓派
负反馈矫正
视觉模块一：基于双目摄像头的场地反馈矫正
运动模组
STM32
运动模组
云台模组
目标检测
opencv检测
颜色
形状
yolo目标检测
立体视觉处理
读取左右图像、进行立体校正、消除畸变、立体匹配、计算视差图，并使用重投影矩阵将视差图转换为三维坐标
视觉模块二：基于单目C70摄像机的敌我识别
云台模组
识别做出处理
yolo敌我识别
小车识别
白色纸带识别
激光检测
识别错误处理（备案）
备选方案
调用cv2库

第 4 部分 拟解决的关键问题

4.1 Voronoi 多坐标系融合路径规划

4.1.1 相对坐标的路径规划方法

采用双目视觉与超声波模块结合进行障碍物距离的识别，以小车为坐标原点生成 Voronoi 图，进行下一步的目标路径测算。

4.1.2 绝对坐标的路径规划方法

实时定位小车的场地坐标，原场地相关坐标已知，只需要大致定位出敌方小车位置就可以规划出下一步的最优路线。

4.2 基于 HSV 和 CANNY 边缘检测的微小目标识别

通过 HSV 色域分割提取激光光斑区域，结合形态学膨胀增强特征，利用 Canny 边缘检测定位轮廓，最后通过圆度筛选及质心计算实现微小光斑的精准识别。

4.3 基于 CSRT 运动物体的云台锁定

基于 CSRT 跟踪器实时捕捉目标运动轨迹，融合卡尔曼滤波预测目标位移趋势，采用 opencv 的 Tracking 跟踪算法，通过动态调整云台偏转角度及激光发射角度，实现运动目标的持续稳定锁定。

第 5 部分 特色与创新点

5.1 计算与控制分离低线程数系统

结合树莓派 5 的 AI 模块(13TOPS)算力与 STM32 的实时控制，构建“视觉-决策-执行”闭环系统，实现毫秒级动态响应(目标识别+路径规划+激光瞄准总延迟实现毫秒级串口通信)。

同时在控制端采用分级控制，树莓派进行多串口通信，进行独立控制云台与麦克纳姆轮，避免主控资源竞争，确保摄像机识别与移动稳定同步进行。

5.2 高机动性与精准打击协同设计

麦克纳姆轮全向移动 +Voronoi 图路径规划，基于双目摄像头和超声波传感器进行泰森多边形生成，支持复杂地形(如雷区)下的零半径转弯和斜向突进，较传统差速轮效率提升 40%。同时超声波检测模块还可以进行进一步有效避障。

第 6 部分 其他说明

6.1 硬件兼容性与扩展性

模块化设计：树莓派 5 与 STM32 通过串口通信，若提高性能可替换为更高性能主控(如 Jetson Nano)以支持更复杂运算。

传感器识别准确性：在特殊情况下，对敌方小车检测，双目摄像头（VR 测距）与 C70 相机互为备份，确保目标识别稳定性，准确性。

6.2 安全与合规性

激光安全：功率严格限制为 0.8mW（低于竞赛要求的 1mW），并通过有机玻璃罩散射检测。

机械防护：麦克纳姆轮底盘后续尝试加装防撞橡胶圈，避免场地碰撞损坏和打滑或碰撞导致的偏转。

6.3 测试与优化计划

场地适应性测试：计划在 4 种不同光照条件下（200-1000lux）测试识别效果

动态对抗模拟：通过双车对抗测试(频率≥5 次/秒)优化路径规划算法。

第 7 部分 结论

7.1 研究成果总结

目标达成：

实现小车基础运动和基于超声波测距的规避自主导航。

实现树莓派与 STM32 的基础通信，并在树莓派上部署 YOLOv11n 基础模型成功运行，检测识别效果约为 95%（30cm、室内 led 光照）。

实现云台的 PID 控制。

小车尺寸(28cm×26cm×26cm)、激光参数(光斑 1.5cm)均符合竞赛规则。

7.2 未来改进方向

算法优化：继续深化双目立体定位、Voronoi 图路径规划和激光点的微小目标识别，同时引入加权检测与 CSRT 跟踪算法提升纸带识别率。

硬件升级：替换 ToF 摄像头以提高测距精度，加装更大内存和 GPU 处理能力（26TPOPS）AI 模块提高视觉识别和距离检测效果。